

概率论与数理统计: 卷面 70% + 平时 30% $\begin{cases} \text{考勤} 10\% \\ \text{课堂表现} 10\% \\ \text{作业} 10\% \end{cases}$

第一章 基本概念

1.1 样本空间, 随机事件

1. $A \subset B$: A 发生 $\Rightarrow$ B 发生

2. $A \cup B$: A, B 至少有一个发生

3. $A \cap B (AB)$: A, B 同时发生

4. $A - B (A\bar{B})$: A 发生而 B 不发生

对立 $\Leftrightarrow$ 互斥

5. 互斥: $A \cap B = \emptyset$ [A, B 不能同时发生]

6. 对立: $A \cup B = \Omega, A \cap B = \emptyset$ [B 不发生时, A 一定发生]

7. 关系: 交换, 结合, 分配

对偶: $\overline{A \cup B} = \bar{A} \bar{B} \quad \overline{A \cap B} = \bar{A} \cup \bar{B} \quad \overline{\bar{A} \cap \bar{B}} = A \cup B \quad \overline{\bar{A} \cup \bar{B}} = A \cap B$

$A - B = A \bar{B} = A - AB$

1.2 概率, 古典概型

1. 频率: $f_n(A) = \frac{k}{n}$ (在 n 次试验中发生 k 次)

2. 概率: $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(A) = P(A) = p$

性质: $P(B - A) = P(B) - P(AB)$ 若 $A \subset B$, 则 $P(B - A) = P(B) - P(A)$ $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB)$

推广: 对 n 个事件 $P(A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n) = \sum_{i=1}^n P(A_i) - \sum_{1 \leq i < j \leq n} P(A_i A_j) + \sum_{1 \leq i < j < k \leq n} P(A_i A_j A_k) - \dots + (-1)^{n-1} P(A_1 A_2 \dots A_n)$

3. 古典概型: (1) Ω 只有有限个样本点 (2) 每个基本事件等可能

古典概率: $P(A) = \frac{k}{n}$

如何算 P : $P_4^2 = 4 \times 3, P_2^2 = 2!$

如何算 C : $C_4^2 = \frac{4 \times 3}{2!}, C_6^2 = \frac{6 \times 5}{2!}$

4.几何概型: (1). Ω 看作几何区域 (2). 区域内落到每个点是等可能的

几何概率: $P(A) = \frac{m(A)}{m(\Omega)}$

1.3 条件概率, 全概率公式

1. 条件概率: 事件A的前提下发生了事件B, $P(B|A) = \frac{P(AB)}{P(A)}$

例 1.13 某科动物出生之后活到20岁的概率为0.7, 活到25岁的概率为0.56, 求现年为20岁的该科动物活到25岁以上的概率.

解 设事件A表示“活到20岁以上”, B表示“活到25岁以上”, 则有

$$P(A) = 0.7, \quad P(B) = 0.56, \quad \text{且} \quad B \subset A.$$

故所求概率为

$$P(B|A) = \frac{P(AB)}{P(A)} = \frac{P(B)}{P(A)} = \frac{0.56}{0.7} = 0.8.$$

2. 乘法定理: $P(AB) = P(B|A)P(A)$, $P(AB) = P(A|B)P(B)$

推广: $P(ABC) = P(C|AB)P(AB) = P(C|AB)P(B|A)P(A)$

例 1.15 一批彩电共100台, 其中有10台次品, 采用不放回抽样依次抽取3次, 求第三次才抽到合格品的概率.

解 设事件 A_i 表示“第*i*次抽到合格品”($i=1, 2, 3$), 则有

$$P(\bar{A}_1 \bar{A}_2 A_3) = P(\bar{A}_1)P(\bar{A}_2 | \bar{A}_1)P(A_3 | \bar{A}_1 \bar{A}_2)$$
$$\frac{99}{100} \times \frac{98}{99} \times \frac{90}{98} = \frac{10}{100} \times \frac{9}{99} \times \frac{90}{98} \approx 0.0083.$$

3. 全概率公式: $P(B) = P(A_1)P(B|A_1) + P(A_2)P(B|A_2) + \dots + P(A_n)P(B|A_n) = \sum_{i=1}^n P(A_i)P(B|A_i)$

贝叶斯公式: $P(A_i|B) = \frac{P(A_i)P(B|A_i)}{\sum_{j=1}^n P(A_j)P(B|A_j)}$

理解: 导致发烧可能性有很多种, 如流感, 发冷等

全概率公式是计算发烧的总可能性

贝叶斯公式是已经发烧, 计算由xx导致的可能性

例 1.19 设某工厂有甲、乙、丙3个车间生产同一种产品, 产量依次占全厂的45%, 35%, 20%, 且各车间的次品率分别为4%, 2%, 5%. 现在从一批产品中检查出1个次品, 问: 该次品由哪个车间生产的可能性最大?

解 设事件 A_1, A_2, A_3 分别表示产品来自甲、乙、丙3个车间, B表示“产品为次品”, 易知 A_1, A_2, A_3 是样本空间 Ω 的一个划分, 且有

$$P(A_1) = 0.45, \quad P(A_2) = 0.35, \quad P(A_3) = 0.2,$$
$$P(B|A_1) = 0.04, \quad P(B|A_2) = 0.02, \quad P(B|A_3) = 0.05.$$

由全概率公式, 得

$$P(B) = P(A_1)P(B|A_1) + P(A_2)P(B|A_2) + P(A_3)P(B|A_3)$$
$$= 0.45 \times 0.04 + 0.35 \times 0.02 + 0.2 \times 0.05 = 0.035.$$

由贝叶斯公式, 得

$$P(A_1|B) = \frac{0.45 \times 0.04}{0.035} \approx 0.514,$$
$$P(A_2|B) = \frac{0.35 \times 0.02}{0.035} = 0.200,$$
$$P(A_3|B) = \frac{0.2 \times 0.05}{0.035} \approx 0.286.$$

由此可见, 该次品由甲车间生产的可能性最大.

1.4 独立性

1. 相互独立: 若 A_1, A_2 满足 $P(A_1 A_2) = P(A_1)P(A_2)$

定理: (1) A 与 $\bar{B}$, $\bar{A}$ 与 $\bar{B}$, $\bar{A}$ 与 B 也相互独立

(2) $P(B|A) = P(B|\bar{A}) = P(B)$

例3. 设 A, B, C 三事件相互独立, 试证 $A \cup B$ 与 C 相互独立.

证明 $P[(A \cup B)C] = P(AC \cup BC) = P(AC) + P(BC) - P(ABC)$
 $= P(A)P(C) + P(B)P(C) - P(A)P(B)P(C)$
 $= [P(A) + P(B) - P(A)P(B)]P(C)$
 $= P(A \cup B)P(C)$
 所以 $A \cup B$ 与 C 相互独立.

2. 多个事件相互独立: 需要满足任取 k 个事件, $P(A_1 A_2 \dots A_k) = P(A_1)P(A_2) \dots P(A_k)$ 全部成立

3. n 重伯努利试验: 试验 E 只有两个结果, A 及 $\bar{A}$, $P(A) = p$, $P(\bar{A}) = 1 - p$, 进行 n 次

A 发生 k 次: $P_n(k) = C_n^k p^k (1-p)^{n-k}$

第二章 随机变量

2.1 随机变量及分布函数

1. 随机变量: 对于 Ω 每个元素 ω 有实数 $X(\omega)$ 与之对应, 如 1 表示男性, 0 表示女性

2. 分布函数: $F(x) = P\{X \leq x\}$, $P\{x_1 < X \leq x_2\} = F(x_2) - F(x_1)$, 可知 X 落在 $(x_1, x_2]$ 上的概率

性质: ① 单调不减 ② $0 \leq F(x) \leq 1$, $F(+\infty) = 1$, $F(-\infty) = 0$ ③ $F(x)$ 为右连续

2.2 离散型随机变量及其分布

离散型随机变量: 随机变量所有可能的取值为有限个或无穷个

X 的概率分布: $P\{X = x_k\} = p_k, k = 1, 2, \dots$, 表示 见右表

X	x_1	x_2	$\dots$	x_k	$\dots$
P	p_1	p_2	$\dots$	p_k	$\dots$

1. 两点分布:

X	0	1
P_k	$1 - p$	p

2. 二项分布: $P\{X = k\} = C_n^k p^k (1-p)^{n-k}$, 记为 $X \sim b(n, p)$

3. 泊松分布: $P\{X = k\} = \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}$, 记为 $X \sim P(\lambda)$

泊松定理: $\lim_{n \rightarrow \infty} C_n^k p^n (1-p)^{n-k} = \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}$, 其中 $\lambda = np$

2.3 连续型随机变量分布

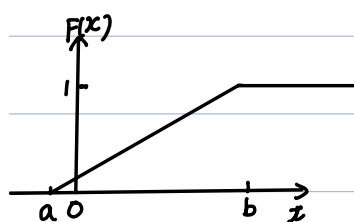
密度函数

1. 概率密度函数: $F(x) = P\{X \leq x\} = \int_{-\infty}^x f(t) dt$, $X \sim f(t)$ [用面积理解]

性质: 1. $f(x) \geq 0$ 2. $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = 1$ 3. $P(x_1 < X \leq x_2) = F(x_2) - F(x_1) = \int_{x_1}^{x_2} f(x) dx$

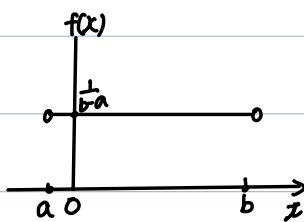
4. $F'(x) = f(x)$ ($f(x)$ 在 x 连续) 5. $P\{X=a\} = 0$

注意: $F(x)$ 为分布函数, $f(x)$ 为概率密度函数



y轴表示 $f(x_0) = P\{X \leq x_0\}$

面积无意义



y轴无意义

面积为 $P\{X \leq x_0\}$ 的概率

2. 几种常见的连续型分布

(1) 均匀分布: $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a} & 0 \leq x \leq b \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$, $X \sim U(a, b)$

(2) 指数分布: $f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x} & x > 0 \\ 0 & x \leq 0 \end{cases}$, $X \sim E(\lambda)$

(3) 正态分布: $f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$, $X \sim N(\mu, \sigma^2)$

性质: ① 曲线关于 $x = \mu$ 对称 ② $f_{\max}(\mu) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}$

③ 在 $\mu \pm \sigma$ 处有拐点 ④ 以 x 轴为渐近线

⑤ μ 为位置参数, 决定图形位置, σ 为精度参数, 决定图形的陡峭程度

标准正态分布: $\mu=0, \sigma=1$, 密度函数 $\varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}$, 分布函数 $\Phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{t^2}{2}} dt$

重要性质: $\Phi(-x) + \Phi(x) = 1$